

Ασκήσεις (2)

Ασκήσεις

1) Έστω M, N, P A -πρότυπα. Δείξτε ότι:

i) $\frac{M+N}{N} \cong \frac{M}{M \cap N}$

ii) Αν $M \supseteq N \supseteq P$:

$$\frac{M/P}{N/P} \cong \frac{M}{N}$$

2) Έστω A δακτύλιος και M αβελιανή ομάδα. Δείξτε ότι το M επιδέχεται δομή A -πρότυπου αν και μόνο αν υπάρχει ομομορφισμός δακτυλίων

$$A \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M).$$

Το $\text{End}_{\mathbb{Z}}(M) = \{f : M \rightarrow M \mid f \text{ ομομορφισμός ομάδων}\}$ είναι δακτύλιος με πρόσθεση την πρόσθεση απεικονίσεων και πολλαπλασιασμό τη σύνθεση απεικονίσεων.

3) Έστω $\pi : M \rightarrow M$ ομομορφισμός προτύπων με $\pi^2 = \pi$. Δείξτε ότι

$$M = \ker(\pi) \oplus \text{im}(\pi).$$

Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο αποτέλεσμα, δείξτε ότι για μία ακριβή ακολουθία προτύπων

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$$

τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

i) $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ είναι διασπώμενη, δηλαδή $M = M' \oplus M''$.

ii) Υπάρχει $r : M \rightarrow M'$ με $r \circ f = \text{id}_{M'}$:

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow[r]{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0.$$

iii) Υπάρχει $s : M'' \rightarrow M$ με $g \circ s = \text{id}_{M''}$:

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow[s]{g} M'' \rightarrow 0.$$

(Υπόδειξη: i) $\Leftrightarrow$ ii), i) $\Leftrightarrow$ iii) και θεωρείτε $\pi = f \circ r$, $\pi = g \circ s$ αντίστοιχα.)

4) Ένα A -πρότυπο M λέγεται *κυκλικό* αν $M = \langle x \rangle$ με $x \in M$. Δείξτε ότι κάθε κυκλικό A -πρότυπο είναι ισόμορφο με ένα πρότυπο της μορφής $A/\mathfrak{a}$, όπου $\mathfrak{a}$ ιδεώδες του A .

5) Δείξτε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

i) A σώμα.

- ii) Κάθε A -πρότυπο είναι ελεύθερο.
 - iii) Κάθε κυκλικό A -πρότυπο είναι ελεύθερο.
- 6) Αν $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ ακριβής ακολουθία, τότε

$$M \text{ πεπερασμένα παραγόμενο} \iff M', M'' \text{ πεπερασμένα παραγόμενα.}$$

Ένα πρότυπο είναι **Noetherian** αν κάθε αύξουσα ακολουθία υποπρότυπων του γίνεται τελικά σταθερή. Ένας εκ των πολλών ισοδύναμων ορισμών είναι ότι κάθε υποπρότυπο είναι πεπερασμένα παραγόμενο (μπορείτε και τώρα να διαπιστώσετε ότι οι δύο ορισμοί είναι ισοδύναμοι, αλλά δεν χρειάζεται). Δείξτε ότι αν $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ ακριβής ακολουθία, τότε

$$M \text{ Noetherian} \iff M', M'' \text{ Noetherian.}$$

- 7) Το $\mathbb{Q}$ δεν είναι πεπερασμένα παραγόμενο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο.
- 8) Μία μη-τετριμμένη πεπερασμένη αβελιανή ομάδα δεν επιδέχεται δομή $\mathbb{Q}$ -διανυσματικού χώρου. (Άσκ. 2)
- 9) Έστω M, N υποπρότυπα ενός A -προτύπου. Δείξτε ότι:

$$M, N \text{ πεπ. παραγόμενα} \iff M + N, M \cap N \text{ πεπ. παραγόμενα.}$$

(Άσκ. 6)

- 10) Κάθε A -πρότυπο είναι ομομορφική εικόνα ελεύθερου A -προτύπου (δηλαδή προτύπου της μορφής $\bigoplus_{i \in I} A$).
- 11) Έστω M A -πρότυπο και N, P υποπρότυπά του. Δείξτε ότι

$$(N : P) = \{\alpha \in A \mid \alpha P \subseteq N\}$$

είναι ιδεώδες του A .

Συγκεκριμένα, για ένα A -πρότυπο M , το ιδεώδες $(0 : M)$ είναι τα $\alpha \in A$ ώστε $\alpha \cdot M = 0$ (δηλαδή $\alpha x = 0$ για κάθε $x \in M$) και ονομάζεται *μηδενιστής*, συμβολίζεται $\text{Ann}(M)$.

Έστω M ένα A -πρότυπο και $\mathfrak{a}$ ιδεώδες του A ώστε $\mathfrak{a} \subseteq \text{Ann}(M)$. Δώστε (με φυσικό τρόπο) δομή $A/\mathfrak{a}$ -προτύπου στο M .

Τέλος, ένα A -πρότυπο M ονομάζεται *πιστό* (faithful) αν $\text{Ann}(M) = 0$. Αν $\text{Ann}(M) = \mathfrak{a}$, δείξτε ότι M είναι πιστό $A/\mathfrak{a}$ -πρότυπο.

- 12) Αποδείξτε ότι:

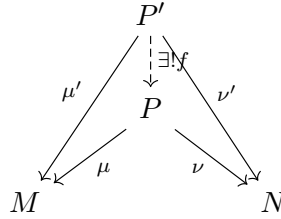
$$\text{i) } \text{Ann}(M + N) = \text{Ann}(M) \cap \text{Ann}(N).$$

$$\text{ii) } \text{Ann}\left(\frac{N + P}{N}\right) = (N : P).$$

- 13) Αποδείξτε την Πρόταση 2.9 Atiyah–MacDonald.

- 14) **Καθολική ιδιότητα γινομένου** σε μία κατηγορία $\mathcal{C}$:

Για κάθε αντικείμενο P' και μορφισμούς $\mu': P' \rightarrow M$, $\nu': P' \rightarrow N$, υπάρχει μοναδικός $f: P' \rightarrow P$ ώστε το διάγραμμα



να είναι μεταθετικό (δηλαδή $\mu' = \mu \circ f$, $\nu' = \nu \circ f$). Το P λέγεται «το γινόμενο των M, N ».

Δείξτε ότι το γνωστό γινόμενο στις κατηγορίες **Set**, **Ab**, **Ring**, **ComRing**, **Mod_A**, **A-Alg**, **Vect_k**, **Grp** ικανοποιεί την καθολική ιδιότητα του γινομένου.

Θεωρούμε τοπολογικό χώρο $X \neq \emptyset$ και την κατηγορία **Op**(X) της οποίας τα αντικείμενα είναι τα ανοιχτά υποσύνολα του X και οι μορφισμοί είναι: ένας μοναδικός μορφισμός $U \rightarrow V$ όταν $U \subseteq V$ και κανένας μορφισμός διαφορετικά (αν $U \neq V$). Δείξτε, αν δεν σας είναι προφανές, ότι η **Op**(X) είναι κατηγορία και βρείτε, αν υπάρχει, το γινόμενο δύο αντικειμένων U, V σε αυτήν την κατηγορία.

- 15) Διατυπώστε την καθολική ιδιότητα αυθαίρετου γινομένου σε μία κατηγορία (δηλαδή όχι μόνο δύο αντικειμένων) και δείξτε ότι συμφωνεί με το αυθαίρετο γινόμενο στις συνήθεις κατηγορίες. Υπάρχει πάντα αυθαίρετο γινόμενο στην κατηγορία **Op**(X);

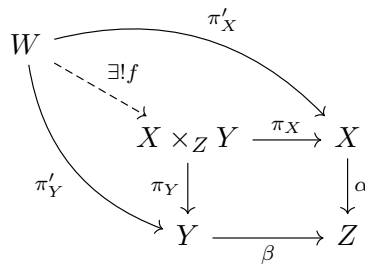
- 16) Διατυπώστε την καθολική ιδιότητα του *συγγινομένου* (coproduct) αντιστρέφοντας τα βέλη στην καθολική ιδιότητα του γινομένου.

Δείξτε ότι το ευθύ άθροισμα είναι το συγγινόμενο στις κατηγορίες **Ab**, **Ring**, **ComRing**, **Mod_A**, **A-Alg**, **Vect_k** και ότι η ξένη ένωση είναι το συγγινόμενο στην κατηγορία **Set**. Ποιο είναι το συγγινόμενο στην κατηγορία **Grp**;

- 17) Όπως πριν, για το αυθαίρετο συγγινόμενο.

- 18) **Καθολική ιδιότητα εξαγωγής** (εινικό γινόμενο, pull-back, fibered product, ...):

Έστω $\alpha: X \rightarrow Z$, $\beta: Y \rightarrow Z$. Η εξαγωγή (pull-back) των X, Y πάνω από το Z είναι ένα αντικείμενο $X \times_Z Y$ με απεικονίσεις $\pi_X: X \times_Z Y \rightarrow X$ και $\pi_Y: X \times_Z Y \rightarrow Y$ ώστε $\alpha \circ \pi_X = \beta \circ \pi_Y$:



και για οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο W με απεικονίσεις $\pi'_X: W \rightarrow X$, $\pi'_Y: W \rightarrow Y$ ώστε $\alpha \circ \pi'_X = \beta \circ \pi'_Y$, να υπάρχει μοναδικός μορφισμός $f: W \rightarrow X \times_Z Y$ που να κάνει τα τρίγωνα μεταθετικά. Το $X \times_Z Y$ εξαρτάται από τους μορφισμούς α, β .

Δείξτε ότι στην κατηγορία **Set**:

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y : \alpha(x) = \beta(y)\}.$$

Δηλαδή το σύνολο αυτό, ως αντικείμενο της κατηγορίας, ικανοποιεί την προαναφερόμενη καθολική ιδιότητα.

19) Βρείτε, αν υπάρχει, την εξαγωγή (pull-back) δύο αντικειμένων στην κατηγορία $\mathbf{Op}(X)$.

20) Στο ακόλουθο διάγραμμα, όπου $U = V \times_X W$ και $W = X \times_Z Y$:

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ W & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

δείξτε ότι $U = V \times_Z Y$. (Πρακτικά: $V \times_X (X \times_Z Y) = V \times_Z Y$.)

21) Έστω μορφισμοί $X_1 \rightarrow Y$, $X_2 \rightarrow Y$ και $Y \rightarrow Z$. Δείξτε ότι υπάρχει φυσικός μορφισμός

$$X_1 \times_Y X_2 \rightarrow X_1 \times_Z X_2.$$

22) Δείξτε ότι η εξαγωγή στις κατηγορίες **Ab**, **Ring**, **ComRing**, **Mod_A**, **Vect_k**, **Grp** είναι «το ίδιο» με την εξαγωγή στην **Set**.

23) Διατυπώστε την καθολική ιδιότητα της προώθησης (push-forward, fibered coproduct) αντιστρέφοντας τα βέλη στην καθολική ιδιότητα της εξαγωγής. Σύντομα θα δούμε την προώθηση στην κατηγορία **A-Alg**.

24) Δείξτε τα ακόλουθα για A -πρότυπα:

- i) $\text{Hom}(A, M) \cong M$.
- ii) $\text{Hom}(\bigoplus_i M_i, N) \cong \prod_i \text{Hom}(M_i, N)$.
- iii) $\text{Hom}(M, \prod_i N_i) \cong \prod_i \text{Hom}(M, N_i)$.

Όλοι οι ισομορφισμοί είναι φυσικοί. Ότι εμφανίζεται είναι A -πρότυπα, καθώς $\text{Hom}(M, N) = \text{Hom}_A(M, N)$ είναι A -πρότυπο. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καθολικές ιδιότητες του ευθέως αθροίσματος και του γινομένου (είναι πολύ εύκολο κατ' αυτόν τον τρόπο).

25) Έστω κατηγορία $\mathcal{C}$ και $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Υποθέτουμε ότι $\mathcal{C}$ είναι τοπικά μικρή (locally small), δηλαδή οι μορφισμοί μεταξύ δύο αντικειμένων είναι πάντα σύνολο: $\text{Mor}(C, D)$ σύνολο για κάθε $C, D \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Θεωρούμε τον συναρτητή $h_{X*}: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ που στέλνει:

$$\text{Ob}(\mathcal{C}) \ni Y \mapsto \text{Mor}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathbf{Set}),$$

$$[f: Y \rightarrow Z] \mapsto [f_*: \text{Mor}(X, Y) \rightarrow \text{Mor}(X, Z)], \quad f_*(g) = f \circ g.$$

Δείξτε ότι $h_{X*}: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ είναι συναλλοίωτος συναρτητής.

26) Όπως στην άσκηση 25. Θεωρούμε τον συναρτητή $h_X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ που στέλνει:

$$\text{Ob}(\mathcal{C}) \ni Y \mapsto \text{Mor}(Y, X) \in \text{Ob}(\mathbf{Set}),$$

$$[f: Y \rightarrow Z] \mapsto [f^*: \text{Mor}(Z, X) \rightarrow \text{Mor}(Y, X)], \quad f^*(g) = g \circ f.$$

Δείξτε ότι $h_X^*: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ είναι αντιαλλοίωτος συναρτητής.

27) Θεωρούμε τους εξής συναρτητές:

- i) $(\cdot)^\vee: \mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ που στέλνει έναν διανυσματικό χώρο V στον δυϊκό του $V^\vee$ και μία γραμμική απεικόνιση $f: V \rightarrow W$ στη δυϊκή της $f^\vee: W^\vee \rightarrow V^\vee$.

- ii) $C(-, \mathbb{R}): \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ring}$ που στέλνει έναν τοπολογικό χώρο X στον δακτύλιο των συνεχών συναρτήσεων $X \rightarrow \mathbb{R}$ και μία συνεχή απεικόνιση σε έναν ομομορφισμό δακτυλίων που ο αναγνώστης είναι σε θέση να διατυπώσει.

Βλέπετε πώς τα i), ii) σχετίζονται με την άσκηση 26;